1 MatriceIdentita

Dato un intero n, si costruisca la matrice identità $I_{n\times n}$.

Esempio. *Sia* $n = 4$*, allora*

$$I_{4\times 4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In una matrice quadrata, la diagonale principale è quella che va dall'angolo in alto a sinistra a quello in basso a destra. L'antidiagonale di una matrice va dall'angolo in alto a destra a quello in basso a sinistra. Costruiamo la matrice identità ma sull'antidiagonale.

Esempio.

$$I_{4\times 4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2 MatriceSparsa

Scrivere un programma che genera casualmente una matrice $A_{n\times m}$ (inseriti da utente) con elementi interi tra 0 e 3 e verifica se la matrice è sparsa (ovvero se in essa ci sono più zeri che numeri positivi).

Esempio. *Sia*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Su 9 *elementi,* 5 *sono zeri. Poiché* $5 > 9/2$*, la matrice è sparsa.*

3 MatriceAllargata

Data una matrice quadrata $A_{n\times n}$ di interi generata casualmente (numeri tra 1 e 9) e un numero $x > 0$ pari inserito dall'utente, costruire una nuova matrice $B_{(n+x)\times(n+x)}$ che contenga A esattamente al centro, riempiendo le nuove celle con zeri.

Esempio. *Siano* $x = 2$ *e*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Allora la nuova matrice B sarà:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4 MatriceSimmetrica

Fornita (a priori) una matrice $A_{n\times n}$, verificare se la matrice è simmetrica rispetto alla diagonale principale, senza usare la matrice trasposta.

Esempio. *Sia*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

Allora A è simmetrica, poiché $A[i][j] = A[j][i]$ per ogni i, j.

5 ArgMax

Far inserire all'utente un array a di interi positivi (quando viene inserito un numero negativo, l'inserimento termina senza inserire l'ultimo numero). Stampare quindi

$$\max a \qquad \arg\max_{x\in a} a \qquad a[\arg\max[a]]$$

Ovvero l'indice dell'elemento massimo dell'array.

Esempio. *Dato l'array*

$$a \coloneqq (14, 17, 15, 10, 0, 17, 12, 9, 7, 4)$$

Stampare: $\max a = 17, \arg\max a = 1, a[1] = 17$

6 Linearizzazione

Dato un intero $n > 0$, generare una matrice $A_{n\times n}$ di interi casuali nell'intervallo $[0, 9]$. Successivamente, trasformare la matrice in un array monodimensionale v contenente tutti gli elementi pari di A letti per righe.

Esempio. *Sia*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 9 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

Allora v sarà

$$v = [2, 4, 0, 6]$$

7 ArrayListFrequenze

Leggere da tastiera una lista di numeri interi positivi compresi fra 1 e 9. Calcolare e stampare per ogni valore distinto la sua frequenza di comparsa.

Esempio. *Input:*

$$1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 0$$

Output:

$$1 \to 3$$
$$2 \to 2$$
$$3 \to 1$$
$$4 \to 1$$
$$5 \to 0$$
$$6 \to 0$$
$$7 \to 0$$
$$8 \to 0$$
$$9 \to 0$$

8 Cifrario di Cesare

Dato un intero n e un messaggio fornito dall'utente, si costruisca il messaggio criptato secondo il cifrario di Cesare di chiave n, considerando l'alfabeto

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVXYZ

Nota: criptare solo i caratteri all'interno dell'alfabeto.

Esempio. *Sia $n = 6$, allora il messaggio TUTTO BENE verrà criptato come*

ABAAU HLTL

Esempio online

9 Numeri primi

Dato un intero n fornire la lista di tutti i numeri primi fino a n

Esempio. *Sia $n = 30$, allora il programma stamperà*

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$$